10. 一空心导体球壳，其内、外半径分别为 R_1 和 R_2，带电荷 q，如图所示．当球壳中心处再放一电荷为 q 的点电荷时，则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为 [ ]

(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$． (B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$．

(C) $\frac{q}{-}$． (D) $\frac{q}{-}$．

题号	一 (1-10)	二 (11-20)	三 (21)	三 (22)	三 (23)	三 (24)	成绩	核分人签名
得分								

一、选择题 (共 30 分，每小题 3 分)

1. 某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t-5t^3+6$ (SI)，则该质点作： [ ]

(A) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向．

(B) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向．

(C) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向．

(D)变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向．

2. 一质点在力 $F=5m(5-2t)$ (SI)的作用下，$t=0$ 时从静止开始作直线运动，式中 m 为质点的质量，t 为时间，则当 $t=5$ s 时，质点的速率为： [ ]

(A) $50\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$． (B) $25\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$．

(C) 0． (D) $-50\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$．

3. 有两个半径相同，质量相等的细圆环 A 和 B．A 环的质量分布均匀，B 环的质量分布不均匀．它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B，则 [ ]

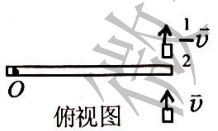
(A) $J_A>J_B$． (B) $J_A<J_B$．

(C) $J_A=J_B$． (D) 不能确定 J_A、J_B 哪个大．

4. 如图所示，一静止的均匀细棒，长为 L、质量为 M，可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴 O 在水平面内转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}ML^2$．一质量为 m、速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为 $\frac{1}{2}v$，则此时棒的角速度应为 [ ]

(A) $\frac{mv}{ML}$． (B) $\frac{3mv}{2ML}$．

(C) $\frac{5mv}{3ML}$． (D) $\frac{7mv}{4ML}$．



俯视图

5. 一个圆盘在水平面内绕一竖直固定轴转动的转动惯量为 J，初始角速度为 ω_0，后来变为 $\frac{1}{2}\omega_0$．在上述过程中，阻力矩所作的功为： [ ]

(A) $\frac{1}{4}J\omega_0^2$． (B) $-\frac{1}{8}J\omega_0^2$．

(C) $-\frac{1}{4}J\omega_0^2$ (D) $-\frac{3}{8}J\omega_0^2$．

6. 三个容器 A、B、C 中装有同种理想气体，其分子数密度 n 相同，而方均根速率之比为 $\left(\overline{v_A^2}\right)^{1/2}:\left(\overline{v_B^2}\right)^{1/2}:\left(\overline{v_C^2}\right)^{1/2}=1:2:4$，则其压强之比 $p_A:p_B:p_C$ 为： [ ]

(A) 1∶2∶4． (B) 1∶4∶8．

(C) 1∶4∶16． (D) 4∶2∶1．

7. 已知分子总数为 N，它们的速率分布函数为 $f(v)$，则速率分布在 v_1~v_2 区间内的分子的平均速率为

(A) $\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v$． (B) $\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v\Big/\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v$． [ ]

(C) $\int_{v_1}^{v_2} Nvf(v)\mathrm{d}v$． (D) $\int_{v_1}^{v_2} \mathrm{v}f(\mathrm{v})\mathrm{d}\mathrm{v}/N$.

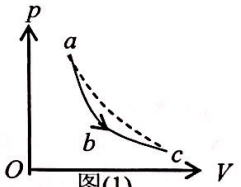
8 一定量的理想气体，分别经历如图(1) 所示的 *abc* 过程(图中虚线 *ac* 为等温线)，和图(2) 所示的 *def* 过程(图中虚线 *df* 为绝热线)．判断这两种过程是吸热还是放热． [ ]

(A) *abc* 过程吸热，*def* 过程放热．

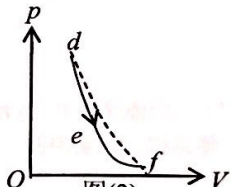
(B) *abc* 过程放热，*def* 过程吸热．

(C) *abc* 过程和 *def* 过程都吸热．

(D) *abc* 过程和 *def* 过程都放热．



图(1)



图(2)

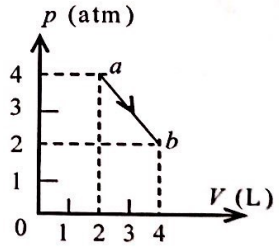
9. 如图所示，一定量的理想气体，沿着图中直线从状态 a(压强 $p_1=4$ atm，体积 $V_1=2$ L)变到状态 b (压强 $p_2=2$ atm，体积 $V_2=4$ L)．则在此过程中： [ ]

(A) 气体对外作正功，向外界放出热量．

(B) 气体对外作正功，从外界吸热．

(C) 气体对外作负功，向外界放出热量．

(D) 气体对外作正功，内能减少．



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

10. 一空心导体球壳，其内、外半径分别为 R_1 和 R_2，带电荷 q，如图所示．当球壳中心处再放一电荷为 q 的点电荷时，则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为 [ ]

(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$． (B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$．

(C) $\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_1}$． (D) $\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$．

二、填空题 (共 30 分，每小题 3 分)

11. 在一个转动的齿轮上，一个齿尖 P 沿半径为 R 的圆周运动，其路程 S 随时间的变化规律为 $S=v_0t+\frac{1}{2}bt^2$，其中 v_0 和 b 都是正的常量．则 t 时刻齿尖 P 的速度大小为_____，加速度大小为_____．

12. 一物体质量 $M=2$ kg，在合外力 $\vec{F}=(3+2t)\,\vec{i}$ (SI) 的作用下，从静止开始运动，式中 $\vec{i}$ 为方向一定的单位矢量，则当 $t=1$ s 时物体的速度 $\vec{v}_1=$_____．

13. 绕定轴转动的飞轮均匀地减速，$t=0$ 时角速度为 $\omega_0=5$ rad / s，$t=20$ s 时角速度为 $\omega=0.8\omega_0$，则飞轮的角加速度 $\beta=$_____，$t=0$ 到 $t=100$ s 时间内飞轮所转过的角度 $\theta=$_____．

14. 刚性双原子分子的理想气体在等压下膨胀所作的功为 W，则传递给气体的热量为_____．

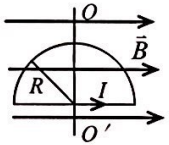
15 一热机从温度为 727℃的高温热源吸热，向温度为 527℃的低温热源放热．若热机在最大效率下工作，且每一循环吸热 2000 J ，则此热机每一循环作功_____ J．

16 给定的理想气体(比热容比 γ 为已知)，从标准状态(p_0、V_0、T_0)开始，作绝热膨胀，体积增大到三倍，膨胀后的温度 $T=$_____，压强 $p=$_____．

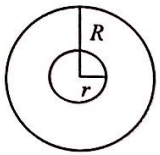
17 电场是有源场，而磁场是无源场（或涡旋场），磁场中高斯定理的数学表达式是_____，该式的物理意义是_____。

18 在一个不带电的导体球壳内，先放进一电荷为+q 的点电荷，点电荷不与球壳内壁接触．然后使该球壳与地接触一下，再将点电荷+q 取走．此时，球壳的电荷为_____，电场分布的范围是_____．

19 如图，半圆形线圈(半径为 R)通有电流 I．线圈处在与线圈平面平行向右的均匀磁场 $\vec{B}$ 中．线圈所受磁力矩的大小为_____，方向为_____．把线圈绕 OO' 轴转过角度_____时，磁力矩恰为零。



20 半径为 r 的小绝缘圆环，置于半径为 R 的大导线圆环中心，二者在同一平面内，且 $r \ll R$．在大导线环中通有正弦电流（取逆时针方向为正）$I=I_0\sin\omega t$，其中 ω、I_0 为常数，t 为时间，则任一时刻小线环中感应电动势（取逆时针方向为正）为_____．



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】
微信公众号：天津考试

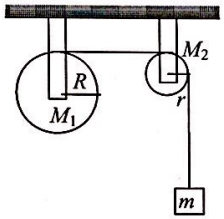
三、计算题 (共 40 分，每题 10 分)

21. 质量为 $M_1=24$ kg 的圆轮，可绕水平光滑固定轴转动，一轻绳缠绕于轮上，另一端通过质量为 $M_2=5$ kg 的圆盘形定滑轮悬有 $m=10$ kg 的物体．求当重物由静止开始下降了 $h=0.5$ m 时，

(1) 物体的速度；

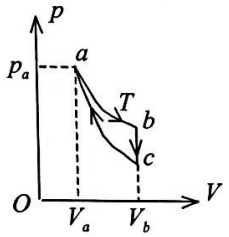
(2) 绳中张力．

（设绳与定滑轮间无相对滑动，圆轮、定滑轮绕通过轮心且垂直于横截面的水平光滑轴的转动惯量分别为 $J_1=\frac{1}{2}M_1R^2$，$J_2=\frac{1}{2}M_2r^2$）



22.

气缸内有一定量的氧气（看成刚性分子理想气体），作如图所示的循环过程，其中 ab 为等温过程，bc 为等体过程，ca 为绝热过程．已知 a 点的状态参量为 p_a、V_a、T_a，b 点的体积 $V_b=3V_a$．求该循环的效率．

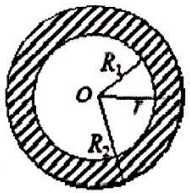


微信公众号：天南情报社

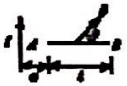
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

23．图示一个均匀带电的球层，其电荷体密度为ρ，球层内表面半径为 R_1，外表面半径为 R_2．设无穷远处为电势零点，求球层中半径为 r 处的电势．



24 如图所示，一长直导线中通有电流 I，有一垂直于导线、长度为 l 的金属棒 AB 在包含导线的平面内，以恒定的速度 $\vec{v}$ 沿与棒成 θ 角的方向移动．开始时，棒的 A 端到导线的距离为 a，求任意时刻金属棒中的动生电动势，并指出棒哪端的电势高



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】
微信公众号：天南情报站
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】